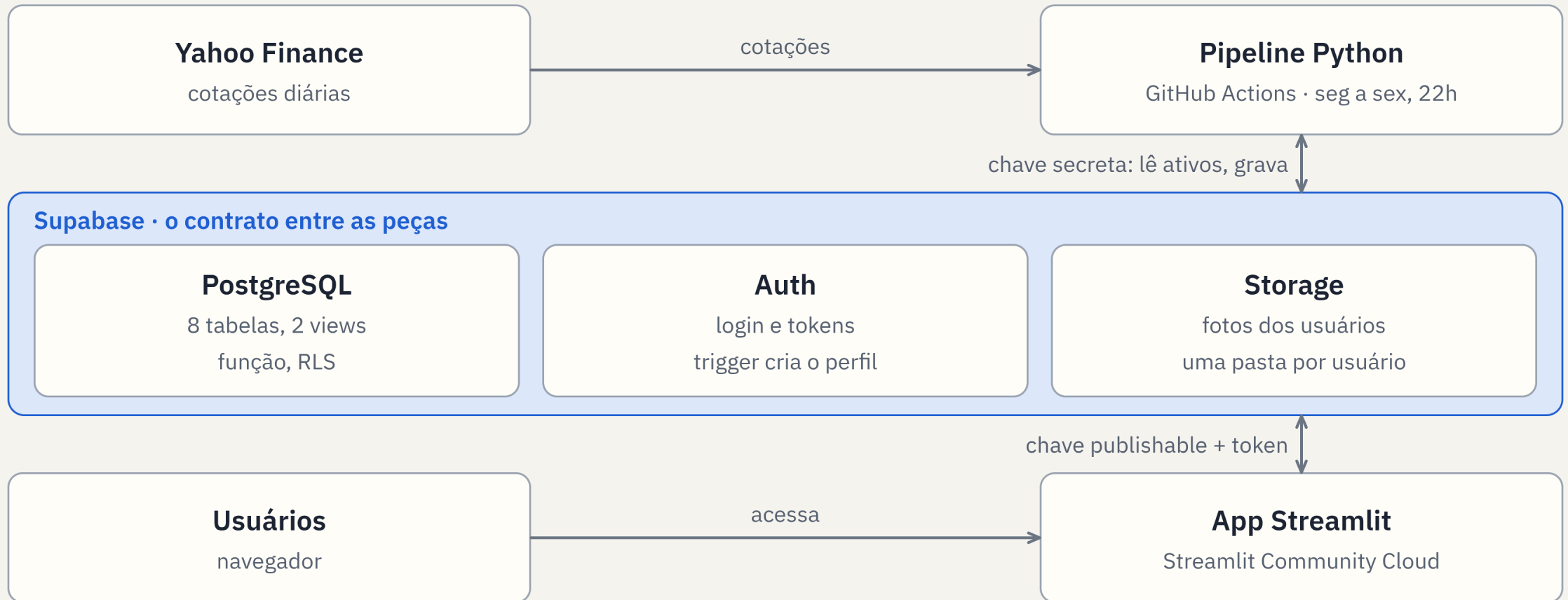




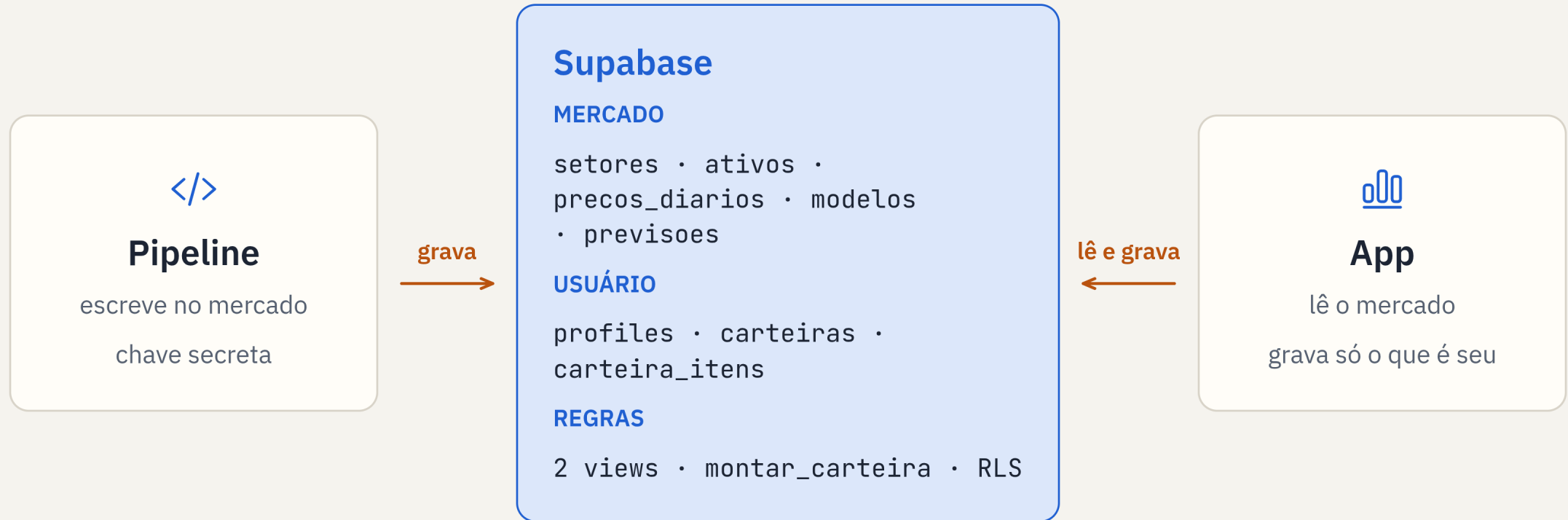
Arquitetura do Monitor B3

Como o banco, o pipeline e o app trabalham juntos

Quatro peças, um ponto de contato

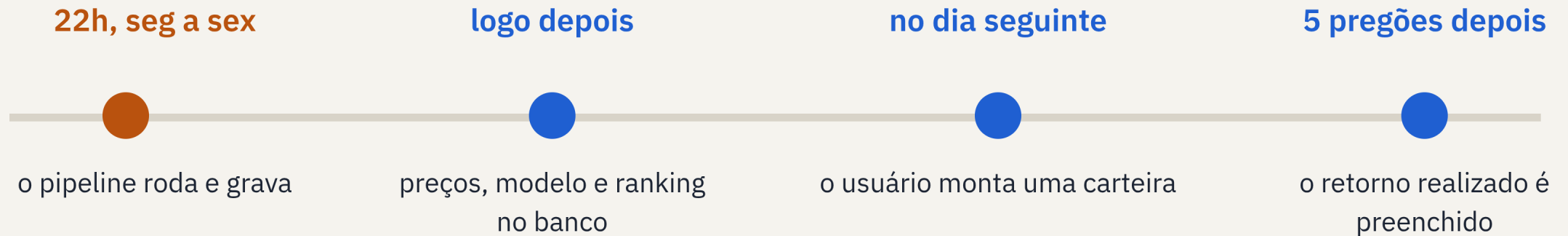


O banco é o contrato



Os dois lados só combinam nomes de tabelas, colunas e funções

Um dia na vida do sistema



Ninguém avisa ninguém: o app só lê o que estiver no banco

01

O pipeline: do banco ao banco

5 etapas · indicadores · validação · upsert · teste

Cinco etapas, um arquivo cada



O modelo vê 8 resumos de cada ação

retorno_5d

quanto subiu na semana

retorno_21d

quanto subiu no mês

retorno_63d

quanto subiu no trimestre

volatilidade_21d

quanto oscilou no mês

rsi_14

força relativa, de 0 a 100

distancia_mm20

preço × média de 20 dias

distancia_mm50

preço × média de 50 dias

volume_relativo

volume de hoje × o normal

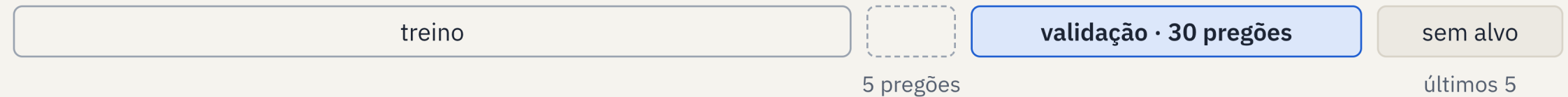


alvo = retorno dos próximos 5 pregões

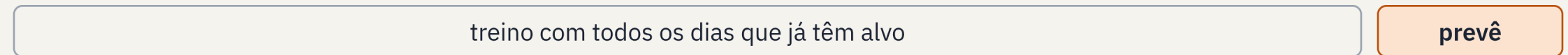
a única coluna que olha para o futuro; é o que o XGBoost aprende a prever

Avaliar em dias que o modelo nunca viu

1. Medir a qualidade (IC)



2. Modelo final e previsão



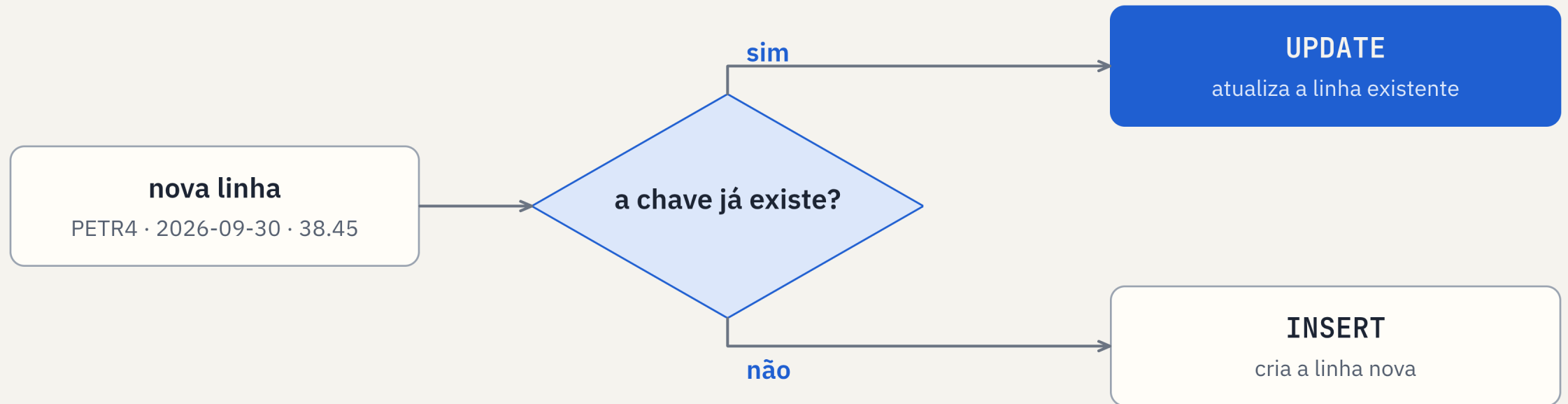
passado

fora de escala: 3 anos no total

hoje

Embaralhar os dados faria o modelo parecer melhor do que é

Upsert: gravar sem duplicar

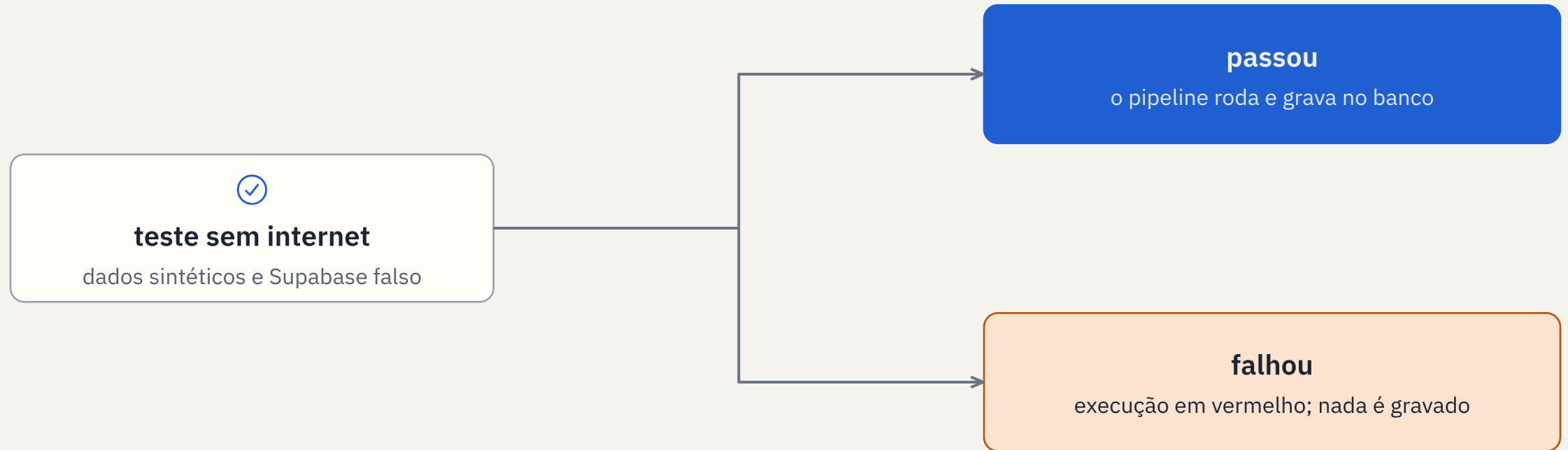


preços: ticker + data

previsões: data + ticker

modelos: versao

Testar antes de gravar



O Supabase falso só anota o que receberia. O teste então confere essa anotação:

as colunas batem com as do schema?

só os últimos 10 pregões de preços?

o retorno realizado foi calculado?

02

GitHub Actions: o pipeline na nuvem

workflow · cron · secrets · acompanhar execuções

Um computador emprestado pelo GitHub

1  **Chega a hora**
22h, de segunda a sexta

2  **Liga uma máquina**
Ubuntu novo, vazio

3  **Copia o repositório**
o código do GitHub

4  **Instala as bibliotecas**
`pip install -r requirements.txt`

5  **Testa**
o teste sem internet

6  **Roda o pipeline**
e a máquina é apagada

Grátis: sem limite em repositório público; 2.000 minutos por mês em privado

A receita: `.github/workflows/pipeline-diario.yml`

```
name: Pipeline diário
on:
  schedule:
    - cron: "0 1 * * 2-6"
  workflow_dispatch:
jobs:
  pipeline:
    runs-on: ubuntu-24.04
    steps:
      - uses: actions/checkout@v6
      - uses: actions/setup-python@v6
      - run: pip install -r requirements.txt
      - run: python -m tests.teste_offline
      - run: python -m pipeline.main
    env:
      SUPABASE_URL: ${ secrets.SUPABASE_URL }
```

on

quando roda: no relógio ou no botão

runs-on

em que máquina

steps

o que roda, em ordem

secrets

as chaves, fora do código

O relógio: uma expressão cron

0

minuto

1

hora (UTC)

*

dia do mês

*

mês

2-6

dia da semana

01:00 UTC, ter a sáb → 22:00 em Brasília, seg a sex

Secrets: a chave chega sem aparecer



Acompanhar uma execução



dentro da execução que falhou:

- Copiar o repositório
- Instalar as bibliotecas
- Teste sem internet
- Rodar o pipeline

leia as últimas linhas do passo vermelho → Re-run jobs

03

O app conversa com o banco

chaves · login · RLS · sessão · um clique de ponta a ponta

Duas chaves, dois poderes



sb_publishable_...

quem usa: o app Streamlit

onde fica: secrets do Streamlit

o que pode: só o que a RLS libera



sb_secret_...

quem usa: o pipeline

onde fica: secrets do GitHub, e só lá

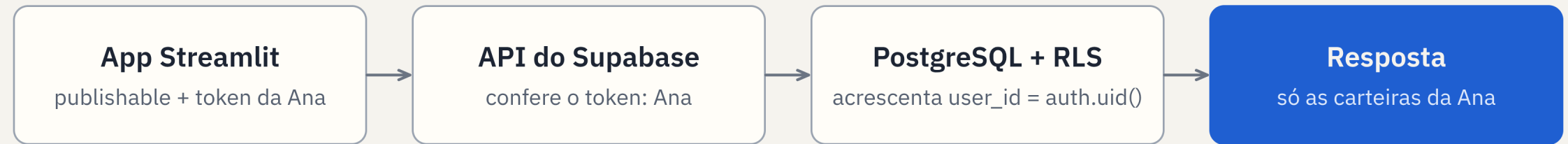
o que pode: tudo: ignora a RLS

O login: o token fica na sessão

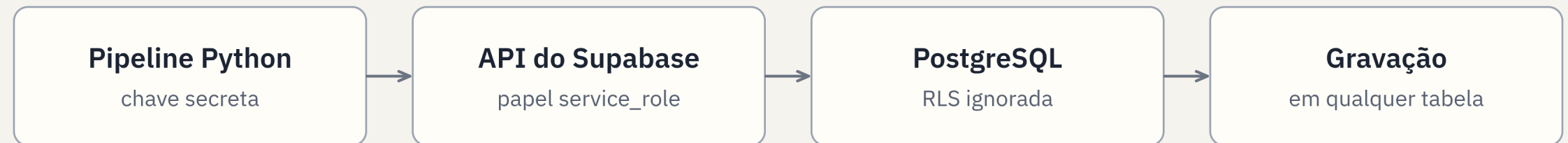


A RLS filtra cada consulta do app

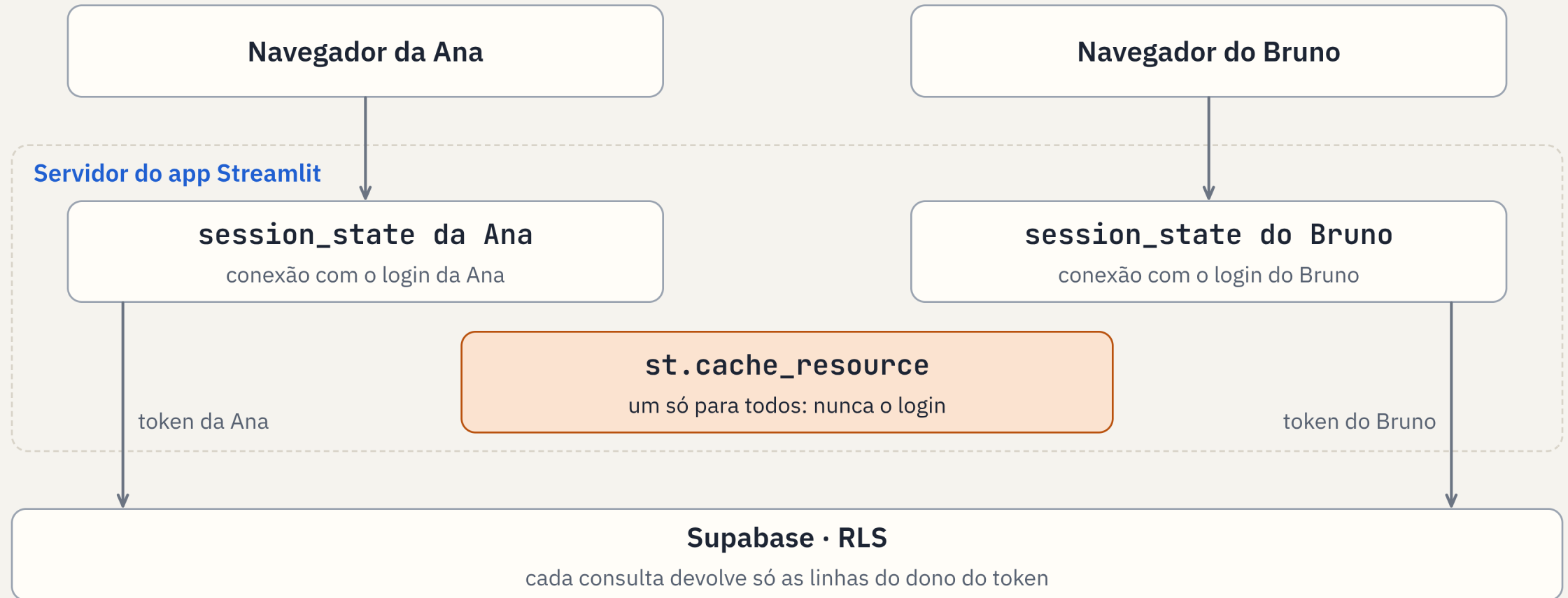
Usuário logado, pelo app



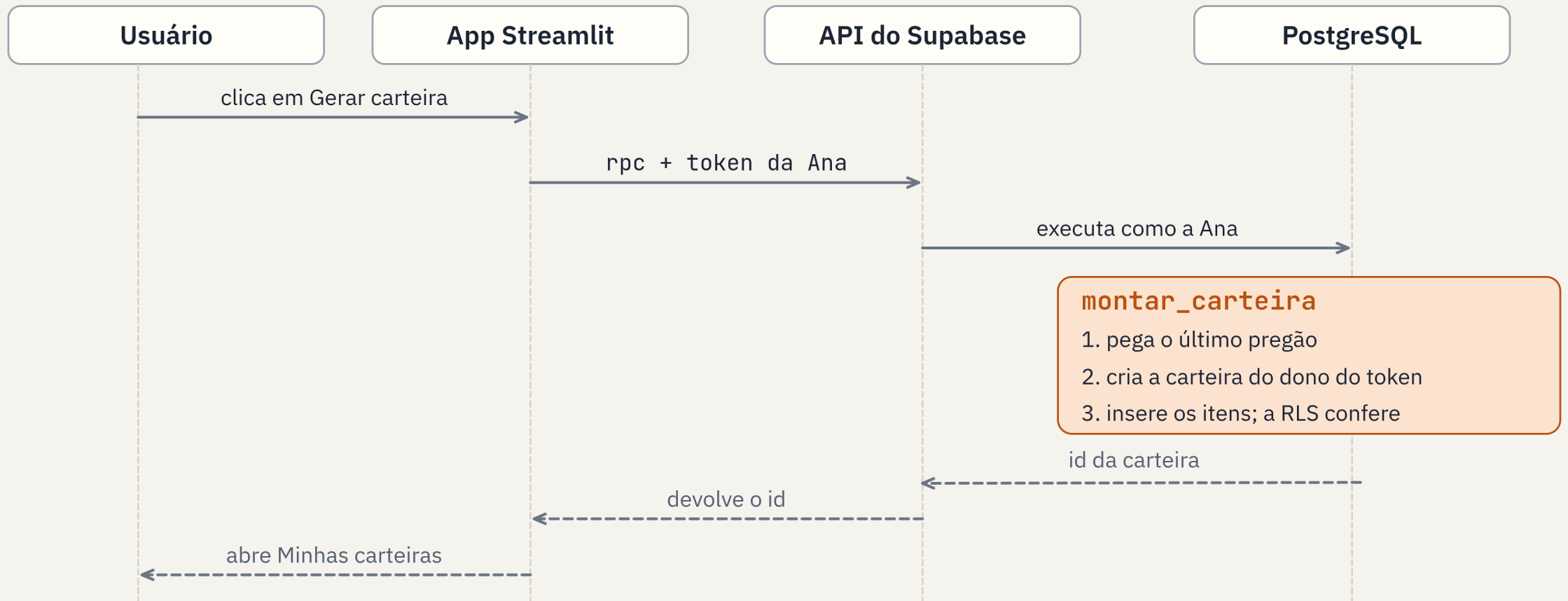
Pipeline, com a chave secreta



Cada usuário tem a sua conexão



Um clique de ponta a ponta: Gerar carteira



Um repositório, duas publicações



As ideias para levar



O banco é o contrato

peças trocáveis



Regras no banco

RLS, chaves, funções



Chave mínima

cada programa, a sua



Segredos fora do código

secrets e .gitignore



Testar antes de gravar

nada ruim chega ao banco



Operações repetíveis

upsert não duplica



Configuração em dados

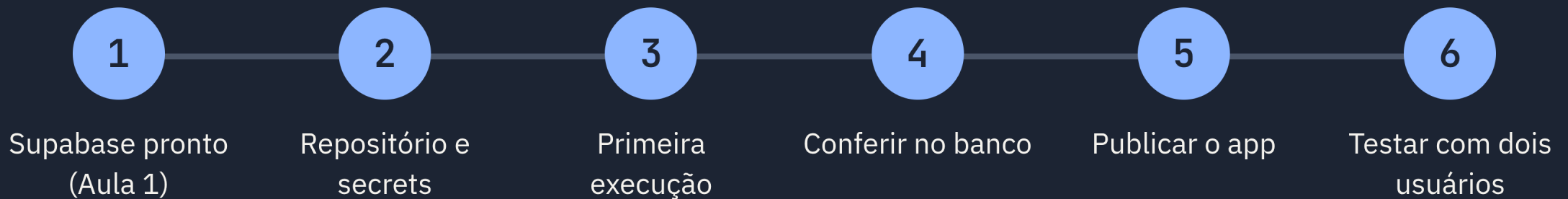
a lista de ações é uma tabela



Respeitar o tempo

treino no passado, teste no futuro

Agora, ao vivo: tudo no ar



Guia passo a passo: Monitor B3 — Guia de implantação